Aplicatie pentru cumpărarea biletelor la cursele feroviare

Student:

Cadru didactic:

Grupa II

Disciplina: Proiectarea bazelor de date

An III

Cuprins

Scop: domeniu, problema concreta, utilitate practica 3
Domeniu 3
Problema concretă 3
Utilitate practică 3
Obiective: funcționalități, operații, utilizatori 4
Utilizatori 4
Funcționalități 4
Operații 5
Proiectare 5
Diagrama ER 6
Modelul Logic 6
Analiza cerințelor 7
Utilizatori 8
Cerințe funcționale 8
Cerințe de date 8
Reguli de gestiune 8
Prioritizarea cerințelor: Metoda MoSCoW 9

Scop: domeniu, problema concreta, utilitate practica

Domeniu

Proiectul meu se încadrează în domeniul transportului feroviar de călători, mai exact în vânzarea biletelor pentru cursele de tren. Într-un astfel de sistem sunt multe informații care depind una de alta: stațiile, trenurile de tipuri diferite (InterCity, InterRegio, Regio), opririle fiecărui tren, vagoanele și locurile din ele, cursele de pe fiecare zi și biletele cumpărate de clienți. Pe lângă călătoriile directe, sistemul trebuie să gestioneze și călătoriile cu legături , adica schimbări de tren, unde un client poate cumpăra simultan mai multe bilete pentru segmente diferite, care formează împreună o singură călătorie.

Problema concretă

Când cumperi un bilet de tren, trebuie să afli ce trenuri circulă între două stații, la ce oră și cu ce opriri, cât costă călătoria în funcție de distanță și de tipul trenului și câte locuri mai sunt libere pe cursa aleasă. Partea mai grea este că un tren trece prin mai multe stații, iar un loc nu este ocupat pe tot traseul, ci doar de la stația unde urcă călătorul până la cea unde coboară. Același loc poate fi vândut la mai multe persoane, dacă segmentele lor de călătorie nu se suprapun. Trenurile de tipuri diferite opresc și în stații diferite, iar prețul depinde de distanță, de tipul trenului și de clasa vagonului.

Dacă datele nu sunt organizate bine, același loc poate fi vândut de două ori, orarele și prețurile pot ieși diferite în locuri diferite și se poate pierde istoricul biletelor. De aceea informațiile trebuie păstrate corect, iar un loc eliberat după anularea unui bilet trebuie să devină din nou disponibil.

Utilitate practică

Baza de date permite verificarea rapidă a rutelor disponibile, consultarea prețurilor, rezervarea biletelor și evidența locurilor libere. Clientul poate găsi ușor cursa potrivită, poate vedea ce locuri sunt libere pe segmentul lui și primește un bilet cu prețul calculat corect. Administratorul poate gestiona trenurile, opririle, cursele și tarifele într-un singur loc, fără să repete aceleași informații, deci are mai puține șanse să greșească. Prin istoricul biletelor se poate vedea și cât de ocupate sunt cursele.

Obiective: funcționalități, operații, utilizatori

Utilizatori

Aplicația are două tipuri de utilizatori, cu nevoi diferite.

Clientul este persoana care vrea să călătorească cu trenul. El poate să caute curse între două stații, să vadă orarul unui tren și locurile libere dintr-o cursă, să cumpere un bilet și să îl anuleze dacă nu mai are nevoie de el. De asemenea, poate să își vadă istoricul biletelor cumpărate, adică toate călătoriile pe care le-a făcut sau pe care le are programate.

Administratorul este persoana care se ocupă de datele din sistem: introduce și actualizează stațiile, rutele cu opririle lor, trenurile cu vagoanele și locurile lor, cursele de pe fiecare zi, reducerile și coeficienții de preț ai tipurilor de tren.

Funcționalități

Prima funcționalitate este căutarea curselor. Clientul alege stația de plecare, stația de sosire și data, iar aplicația îi arată doar cursele din ziua aleasă a căror rută oprește în ambele stații și la care stația de urcare este înaintea celei de coborâre.

A doua funcționalitate este afișarea orarului unei curse. Pentru fiecare cursă se pot vedea toate stațiile în care oprește ruta ei, în ordine, împreună cu orele de sosire și de plecare și cu distanța față de stația de origine. Rutele diferă între ele prin numărul de opriri: unele opresc în aproape toate stațiile, altele doar în orașele mari.

A treia funcționalitate este afișarea locurilor libere. Aplicația arată, pe vagoane, ce locuri mai sunt disponibile pentru cursa aleasă, ținând cont de stațiile între care va călători clientul. Un loc ocupat doar între două stații poate fi vândut altcuiva pentru restul traseului.

A patra funcționalitate este cumpărarea biletelor. Clientul poate plasa o comandă care conține unul sau mai multe bilete (în cazul călătoriilor cu legătură). Prețul fiecărui bilet se calculează automat, în funcție de distanța parcursă, de tipul trenului, de clasa vagonului și de reducerea aplicată. Comanda reține clientul, data plasării, iar fiecare bilet reține cursa, locul, stațiile și prețul plătit.

A cincea funcționalitate este anularea unui bilet. Biletul nu se șterge, ci primește starea „anulat”, ca să rămână în istoric. Locul devine din nou liber pentru alți clienți.

A șasea funcționalitate este istoricul biletelor. Fiecare client poate vedea toate biletele pe care le-a cumpărat, cu cursa, locul, stațiile, prețul și starea lor.

Operații

În baza de date se pot adăuga, modifica și șterge stațiile, rutele, opririle, trenurile, vagoanele, locurile și cursele. Se înregistrează clienții și biletele cumpărate, iar când se anulează un bilet, starea lui se actualizează. Ștergerea nu este permisă oriunde: o stație sau o cursă care apare deja în bilete nu poate fi ștearsă fără să se strice istoricul, de aceea relațiile dintre tabele sunt protejate prin chei străine.

O altă operație este verificarea disponibilității unui loc înainte de emiterea biletului. Baza de date verifică dacă mai există un bilet valid pe același loc, la aceeași cursă, cu segment care se suprapune. Dacă există, noul bilet este respins. Astfel, același loc nu poate fi vândut de două ori, nici dacă doi clienți încearcă să îl cumpere în același timp.

Proiectare

Descrierea entităților

Diagrama ER conține douăsprezece entități. Fiecare este descrisă mai jos împreună cu atributele ei, iar cheia primară este primul atribut menționat.

Entitatea Stații reprezintă locurile în care pot opri trenurile. O stație este identificată prin id_statie și are un nume, un oraș și un județ. Ea este folosită atât de rute, care trec prin mai multe stații, cât și de bilete, care indică stația de urcare și stația de coborâre a călătorului.

Entitatea Rute reprezintă traseele pe care circulă trenurile, de exemplu Baia Mare-Cluj. O rută este identificată prin id_ruta și are o denumire. Ea descrie doar traseul, adică șirul de stații parcurse în ordine, și nu are dată sau tren, pentru că traseul și orele sunt aceleași în fiecare zi.

Entitatea Tipuri de tren cuprinde categoriile de tren (InterCity, InterRegio, Regio). Ea este identificată prin id_tip și are o denumire și un coeficient_pret, care influențează prețul biletelor. Un tip de tren grupează mai multe trenuri.

Entitatea Trenuri reprezintă trenurile ca vehicule. Un tren este identificat prin id_tren și are un nume, aparține unui singur tip și are mai multe vagoane. El nu are un traseu propriu, pentru că traseul vine de la rută, prin intermediul cursei.

Entitatea Vagoane reprezintă vagoanele unui tren. Un vagon este identificat prin id_vagon, are un număr și o clasă (1 sau 2), care influențează prețul, și conține mai multe locuri.

Entitatea Locuri reprezintă locurile dintr-un vagon. Un loc este identificat prin id_loc, are un număr în cadrul vagonului și aparține unui singur vagon. Biletul se cumpără pentru un loc anume.

Entitatea Curse reprezintă o rută parcursă într-o anumită zi de un anumit tren. O cursă este identificată prin id_cursa și are o dată, un status (la timp, întârziată, anulată) și un număr de minute de întârziere. Fiecare cursă este creată de un singur administrator. Informațiile care depind de zi, adică data, trenul, starea și întârzierea, se păstrează aici, nu la rută.

Entitatea Administratori reprezintă persoanele care introduc și actualizează datele din sistem. Un administrator este identificat prin id_admin și are un nume și un email. El poate crea mai multe curse.

Entitatea Clienți reprezintă persoanele care cumpără bilete. Un client este identificat prin id_client și are un nume, un email unic și un număr de telefon. El poate plasa mai multe comenzi.

Entitatea Reduceri reprezintă categoriile de călători care primesc un preț redus, precum elevii, studenții sau pensionarii. O reducere este identificată prin id_reducere și are o denumire și un procent. Se poate aplica mai multor bilete.

Entitatea Bilete este entitatea centrală a modelului. Un bilet este identificat prin id_bilet și are un preț plătit și un status (valid, anulat sau realocat). Biletul aparține unei comenzi, este pentru o cursă și ocupă un loc, iar stația de urcare și cea de coborâre stabilesc segmentul parcurs. El poate avea aplicată o reducere.

Între entitățile Rute și Stații există o relație de tip N-M, numită „oprește_în”: o rută oprește în mai multe stații, iar o stație face parte din mai multe rute. Relația are atribute proprii, anume ordinea opririi în traseu, ora de sosire, ora de plecare și distanța față de stația de origine. La proiectarea modelului logic ea va deveni tabelul Opriri.

Descrierea relațiilor

Modelul conceptual conține treisprezece relații. Pentru fiecare este precizat între ce entități există, ce cardinalitate are, ce înseamnă și cum va fi implementată în modelul logic.

Relația se clasifică leagă entitățile Tipuri de tren și Trenuri și este de tip 1-N. Un tip de tren (InterCity, InterRegio, Regio) grupează mai multe trenuri, iar fiecare tren aparține unui singur tip. Prin ea, regulile comune unui tip, cum este coeficientul de preț, se păstrează într-un singur loc. În modelul logic, tabelul Trenuri primește cheia străină id_tip.

Relația are leagă entitățile Trenuri și Vagoane și este de tip 1-N. Un tren are mai multe vagoane, iar un vagon aparține unui singur tren. În modelul logic, tabelul Vagoane primește cheia străină id_tren.

Relația conține leagă entitățile Vagoane și Locuri și este de tip 1-N. Un vagon conține mai multe locuri, iar un loc se află într-un singur vagon. În modelul logic, tabelul Locuri primește cheia străină id_vagon.

Relația oprește în leagă entitățile Rute și Stații și este de tip N-M. O rută oprește în mai multe stații, iar o stație face parte din mai multe rute. Relația are atribute proprii, anume ordinea opririi în traseu, ora de sosire, ora de plecare și distanța față de stația de origine, deoarece aceste informații depind de perechea rută-stație, nu de una singură dintre ele. Fiind o relație N-M, ea nu poate fi implementată direct și devine în modelul logic tabelul Opriri, care conține cheile străine id_ruta și id_statie.

Relația parcurge leagă entitățile Rute și Curse și este de tip 1-N. O rută este parcursă de mai multe curse, în zile diferite, iar fiecare cursă se desfășoară pe o singură rută. În modelul logic, tabelul Curse primește cheia străină id_ruta.

Relația circulă leagă entitățile Trenuri și Curse și este de tip 1-N. Un tren efectuează mai multe curse, iar fiecare cursă este efectuată de un singur tren. Împreună cu relația parcurge, ea

face ca o cursă să fie o rută, într-o zi anume, cu un anumit tren. În modelul logic, tabelul Curse primește cheia străină id_tren.

Relația creează leagă entitățile Administratori și Curse și este de tip 1-N. Un administrator creează mai multe curse, iar fiecare cursă este creată de un singur administrator. În modelul logic, tabelul Curse primește cheia străină id_admin.

Relația pentru leagă entitățile Curse și Bilete și este de tip 1-N. Pentru o cursă se vând mai multe bilete, iar fiecare bilet este emis pentru o singură cursă. În modelul logic, tabelul Bilete primește cheia străină id_cursa.

Relația ocupă leagă entitățile Locuri și Bilete și este de tip 1-N. Un loc poate apărea în mai multe bilete, fie pentru curse diferite, fie pentru segmente care nu se suprapun pe aceeași cursă, dar fiecare bilet ocupă un singur loc. În modelul logic, tabelul Bilete primește cheia străină id_loc.

Relațiile urcare și coborâre leagă fiecare entitățile Stații și Bilete și sunt de tip 1-N. O stație poate fi stație de urcare pentru mai multe bilete și stație de coborâre pentru altele, dar fiecare bilet are exact o stație de urcare și exact una de coborâre. Împreună ele definesc segmentul parcurs de călător, pe baza căruia se verifică dacă două bilete se suprapun pe același loc. Entitățile sunt legate de două ori, deci în modelul logic tabelul Bilete primește două chei străine către Stații: id_statie_urcare și id_statie_coborare.

Relația cumpără leagă entitățile Clienți și Bilete și este de tip 1-N. Un client poate cumpăra mai multe bilete, iar fiecare bilet este cumpărat de un singur client. Prin ea se obține istoricul biletelor unui client. În modelul logic, tabelul Bilete primește cheia străină id_client.

Relația se aplică leagă entitățile Reduceri și Bilete și este de tip 1-N. O reducere (de exemplu pentru elevi, studenți sau pensionari) se aplică la mai multe bilete, iar un bilet are aplicată cel mult o reducere. În modelul logic, tabelul Bilete primește cheia străină id_reducere.

Analiza cerințelor

Acest capitol descrie ce trebuie să poată face aplicația și ce date trebuie să păstreze baza de date, înainte de proiectarea propriu-zisă. El pornește de la utilizatori și de la funcționalitățile lor, continuă cu datele necesare și cu regulile din lumea reală pe care baza de date trebuie să le respecte și se încheie cu prioritizarea cerințelor.

Utilizatori

Aplicația are două tipuri de utilizatori, cu nevoi diferite. Clientul este persoana care vrea să călătorească cu trenul: caută curse, vede locurile libere, cumpără și anulează bilete și își consultă istoricul. Administratorul este persoana care se ocupă de datele din sistem: introduce și actualizează stațiile, rutele cu opririle lor, trenurile cu vagoanele și locurile lor, cursele, reducerile și coeficienții de preț ai tipurilor de tren

Cerințe funcționale

FR1. Clientul poate căuta curse între două stații, într-o zi aleasă.

FR2. Aplicația afișează doar cursele din ziua respectivă a căror rută oprește în ambele stații, cu stația de urcare înaintea celei de coborâre.

FR3. Clientul poate vedea orarul unei curse, adică stațiile în care oprește ruta ei, în ordine, cu orele de sosire și de plecare.

FR4. Clientul poate vedea locurile libere pe vagoane pentru segmentul pe care vrea să-l parcurgă.

FR5. Clientul poate cumpăra un bilet pentru un loc anume.

FR6. Prețul biletului se calculează automat, în funcție de distanța parcursă, de tipul trenului, de clasa vagonului și de reducerea clientului, dacă are una.

FR7. Clientul poate anula un bilet; biletul rămâne în istoric cu starea „anulat”, iar locul devine din nou liber.

FR8. Clientul își poate vedea istoricul biletelor cumpărate.

FR9. Administratorul poate adăuga, modifica și șterge stațiile.

FR10. Administratorul poate adăuga, modifica și șterge rutele și opririle lor.

FR11. Administratorul poate adăuga, modifica și șterge trenurile, vagoanele și locurile.

FR12. Administratorul poate adăuga, modifica și șterge cursele.

FR13. Administratorul poate adăuga, modifica și șterge reducerile.

FR14. Administratorul poate obține rapoarte despre activitate, de exemplu veniturile pe fiecare lună sau cursele cu cel mai mare grad de ocupare.

Cerințe nonfuncționale

NFR1. Integritatea datelor: informațiile trebuie să rămână corecte indiferent de operațiile efectuate, ceea ce se asigură prin chei primare și străine, constrângeri de unicitate și constrângeri de verificare.

NFR2. Consistența la cumpărări simultane: două cumpărări simultane pentru același loc, pe segmente care se suprapun, nu trebuie să ducă la vânzarea lui de două ori. Cumpărarea unui bilet se execută ca tranzacție, adică se salvează complet sau deloc.

NFR3. Păstrarea istoricului: biletele anulate nu se șterg, ci își schimbă starea, iar datele de care depind biletele (stații, curse, locuri) nu pot fi șterse cât timp sunt referite.

NFR4. Performanța: căutarea curselor și a locurilor libere trebuie să rămână rapidă și atunci când volumul de date crește, lucru susținut prin indexuri pe coloanele folosite frecvent, cum sunt stația, data cursei și cursa.

NFR5. Securitatea accesului: accesul la date este separat pe roluri, astfel încât clientul să-și vadă doar propriile bilete, iar administratorul să gestioneze datele de referință (stații, rute, trenuri, curse, reduceri).

NFR6. Normalizare și extensibilitate: schema este normalizată cel puțin până la forma normală 3, ceea ce reduce redundanța și permite extinderea ulterioară cu noi tabele sau funcționalități.

Prioritizarea cerințelor: Metoda MoSCoW

Cerințele au fost prioritizate cu metoda MoSCoW, care le împarte în patru categorii: obligatorii, importante, opționale și nerealizate în această versiune.

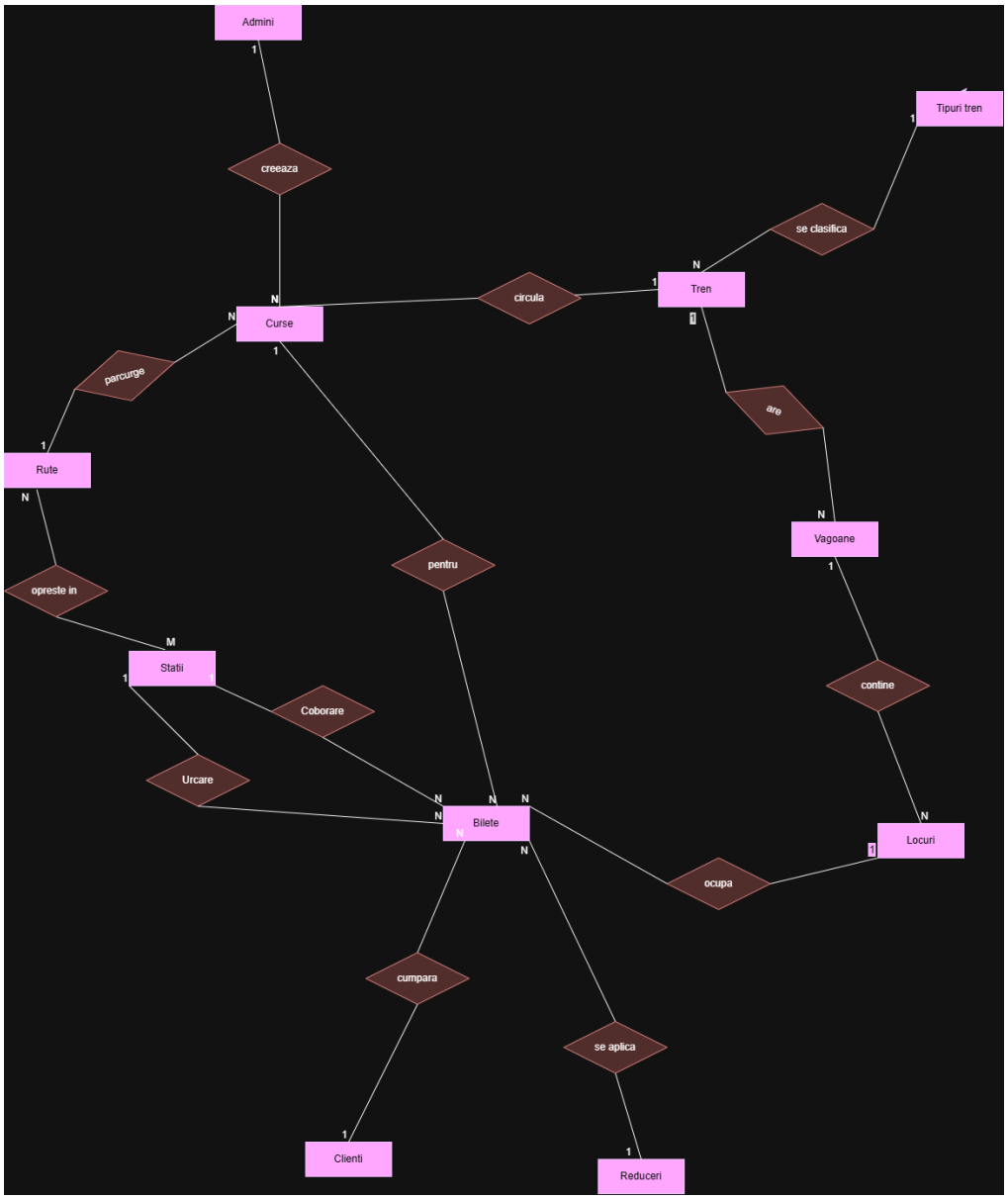
Sunt obligatorii cerințele fără de care aplicația nu poate funcționa conform scopului: păstrarea stațiilor, a rutelor cu opriri, a trenurilor cu vagoane și locuri, a curselor, a clienților și a biletelor. De asemenea, sunt obligatorii introducerea și actualizarea datelor de către administrator, căutarea curselor între două stații, afișarea locurilor libere pe segmentul ales, cumpărarea unui bilet, regula ca același loc nu se vinde de două ori pentru segmente suprapuse, precum și calculul automat al prețului (în funcție de distanță, tip de tren și clasă) și aplicarea reducerilor.

Sunt importante funcționalitățile: anularea biletelor, istoricul biletelor și afișarea orarului unei curse. De asemenea, sunt importante înregistrarea stării și a întârzierilor curselor și integrarea bazei de date într-un flux de inteligență artificială.

Sunt opționale afișarea rutei în timp real într-o aplicație mobilă și trimiterea de notificări push automate către client atunci când trenul înregistrează o întârziere.

Nu vor fi realizate în această versiune: plata reală a biletelor, care este doar simulată, biletele de grup și abonamentele, călătoriile cu schimbare de tren (legăturile dintre bilete) și realocarea automată a clienților, gestiunea personalului și a locomotivelor, preluarea automată a întârzierilor prin sisteme GPS live.

Diagrama ER


Admini
creeaza
Tipuri tren
se clasifica
circula
Tren
Curse
parcurge
are
Rute
Vagoane
pentru
opreste in
Statii
Coborare
contine
Urcare
Bilete
Locuri
ocupa
cumpara
se aplica
Clienti
Reduceri

Modelul Logic

